Répertoires de base

SAN hosts and cloud clients

NetApp
December 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-sanhost/nvme_windows_2022.html on December 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Répertoires de base 1
Configuration d'hôte NVMe/FC pour Windows Server 2022 avec ONTAP 1
Configuration d'hôte NVMe/FC pour Windows Server 2019 avec ONTAP 6
Configuration d'hôte NVMe/FC pour Windows Server 2016 avec ONTAP 12
Configuration d'hôte NVMe/FC pour Windows Server 2012 R2 avec ONTAP 18

Répertoires de base

Configuration d’hôte NVMe/FC pour Windows Server 2022 avec ONTAP

Prise en charge

NVMe/FC est pris en charge sur ONTAP 9.7 ou version ultérieure pour Windows Server 2022.

Notez que l’initiateur Broadcom peut prendre en charge le trafic NVMe/FC et FCP via les mêmes ports d’adaptateur FC 32G. Pour FCP et FC/NVMe, utilisez MSDSM comme option MPIO (Microsoft Multipath I/O).

Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge, Pour obtenir la liste la plus récente des configurations et versions prises en charge, consultez le "Matrice d’interopérabilité NetApp".

Limites connues

Windows Failover Cluster (WFC) n’est pas pris en charge par ONTAP NVMe/FC, car ONTAP ne prend pas encore en charge les réservations permanentes avec NVMe/FC.

> Le pilote externe fourni par Broadcom pour Windows NVMe/FC n’est pas un véritable pilote NVMe/FC, mais un pilote NVMe SCSI translation . Cette surcharge translationnelle n’a pas forcément d’impact sur les performances, mais elle neapporte les bénéfices obtenus par la technologie NVMe/FC. Ainsi, sur les serveurs Windows, les performances de NVMe/FC et FCP sont identiques, contrairement à celles d’autres systèmes d’exploitation tels que Linux, où les performances de NVMe/FC sont nettement supérieures à celles du protocole FCP.

Activez NVMe/FC sur un hôte initiateur Windows

Effectuez la procédure suivante pour activer FC/NVMe sur l’hôte de l’initiateur Windows :

Étapes

1. Installez l’utilitaire OneCommand Manager sur l’hôte Windows.
2. Sur chacun des ports d’initiateur HBA, définissez les paramètres suivants du pilote HBA :
   - EnableNVMe = 1
   - NVMEMode = 0
   - LimTransferSize=1
3. Redémarrez l’hôte.

Configurez la carte Broadcom FC sous Windows pour NVMe/FC

Avec la carte Broadcom pour FC/NVMe dans un environnement Windows, a `hostnqn` Est associé à chaque port HBA (Host bus adapter). Le `hostnqn` est formaté comme suit.

```
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9765
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9766
```

Activez MPIO pour les périphériques NVMe sur l'hôte Windows

1. Installer xref:./"Kit utilitaire hôte Windows 7.1" Pour définir les paramètres du pilote communs à FC et NVMe.
2. Ouvrez les propriétés MPIO.
3. Dans l'onglet **Discover Multi-Paths**, ajoutez l'ID de périphérique répertorié pour NVMe.

   MPIO connaît les périphériques NVMe, visibles au niveau de la gestion des disques.

4. Ouvrez **Disk Management** et accédez à **Disk Properties**.
5. Dans l'onglet **MPIO**, cliquez sur **Détails**.
6. Définissez les paramètres MSDSM suivants :
   - PathVerifiedPeriod: **10**
   - PathVerifyEnabled : **Activer**
   - RetryCount: **6**
   - Intervalle de rérémanence : **1**
   - PDODOedRemiod: **130**
7. Sélectionnez la stratégie MPIO **Round Robin with Subset**.
8. Modifiez les valeurs du registre :

   ```
   HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\PathRecoveryInter
   val DWORD -> 30

   HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\
   UseCustomPathRecoveryInterval  DWORD-> 1
   ```

9. Redémarrez l'hôte.

   La configuration NVMe est désormais terminée sur l'hôte Windows.

Validation de la spécification NVMe/FC

1. Vérifiez que le type de port est FC+NVMe.

   La NVMe est activée, mais vous devriez consulter la `Port Type` listé comme `FC+NVMe`, comme suit.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd listhba

Manageable HBA List

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:65
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:65
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 0
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 0
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:66
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:66
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 1
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 1
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2
```

2. Vérifiez que les sous-systèmes NVMe/FC ont été détectés

   Le `nvme-list` La commande répertorie les sous-systèmes NVMe/FC détectés.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:65

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:65

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:09:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0180
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:06:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0181
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available
Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:66

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:66

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:07:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0140
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:08:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0141
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

3. Vérifier que les espaces de noms ont été créés.

   Le `nvme-list-ns` La commande répertorie les espaces de noms d'une cible NVMe spécifiée qui répertorie les espaces de noms connectés à l'hôte.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\HbaCmd.exe nvme-list-ns
10:00:00:10:9b:1b:97:66 20:08:d0:39:ea:14:11:04 nq
.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159 0


Active Namespaces (attached to controller 0x0141):

                                        SCSI           SCSI
SCSI
   NSID           DeviceName        Bus Number    Target Number     OS
LUN
-----------  --------------------  ------------  ---------------
---------
0x00000001   \\.\PHYSICALDRIVE9         0               1              0
0x00000002   \\.\PHYSICALDRIVE10        0               1              1
0x00000003   \\.\PHYSICALDRIVE11        0               1              2
0x00000004   \\.\PHYSICALDRIVE12        0               1              3
0x00000005   \\.\PHYSICALDRIVE13        0               1              4
0x00000006   \\.\PHYSICALDRIVE14        0               1              5
0x00000007   \\.\PHYSICALDRIVE15        0               1              6
0x00000008   \\.\PHYSICALDRIVE16        0               1              7
```

Configuration d’hôte NVMe/FC pour Windows Server 2019 avec ONTAP

Prise en charge

NVMe/FC est pris en charge sur ONTAP 9.7 ou version ultérieure pour Windows Server 2019.

Notez que l’initiateur Broadcom peut prendre en charge le trafic NVMe/FC et FCP via les mêmes ports d’adaptateur FC 32G. Pour FCP et FC/NVMe, utilisez MSDSM comme option MPIO (Microsoft Multipath I/O).

Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge, Pour obtenir la liste la plus récente des configurations et versions prises en charge, consultez le "Matrice d’interopérabilité NetApp".

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Limites connues

Windows Failover Cluster (WFC) n’est pas pris en charge par ONTAP NVMe/FC, car ONTAP ne prend pas encore en charge les réservations permanentes avec NVMe/FC.

> Le pilote externe fourni par Broadcom pour Windows NVMe/FC n'est pas un véritable pilote NVMe/FC, mais un pilote NVMe SCSI translation . Cette surcharge translationnelle n'a pas forcément d'impact sur les performances, mais elle neapporte les bénéfices obtenus par la technologie NVMe/FC. Ainsi, sur les serveurs Windows, les performances de NVMe/FC et FCP sont identiques, contrairement à celles d'autres systèmes d'exploitation tels que Linux, où les performances de NVMe/FC sont nettement supérieures à celles du protocole FCP.

Activez NVMe/FC sur un hôte initiateur Windows

Effectuez la procédure suivante pour activer FC/NVMe sur l'hôte de l'initiateur Windows :

Étapes

1. Installez l'utilitaire OneCommand Manager sur l'hôte Windows.
2. Sur chacun des ports d'initiateur HBA, définissez les paramètres suivants du pilote HBA :
   - EnableNVMe = 1
   - NVMEMode = 0
   - LimTransferSize=1
3. Redémarrez l'hôte.

Configurez la carte Broadcom FC sous Windows pour NVMe/FC

Avec la carte Broadcom pour FC/NVMe dans un environnement Windows, a `hostnqn` Est associé à chaque port HBA (Host bus adapter). Le `hostnqn` est formaté comme suit.

```
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9765
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9766
```

Activez MPIO pour les périphériques NVMe sur l'hôte Windows

1. Installer xref:./"Kit utilitaire hôte Windows 7.1" Pour définir les paramètres du pilote communs à FC et NVMe.
2. Ouvrez les propriétés MPIO.
3. Dans l'onglet **Discover Multi-Paths**, ajoutez l'ID de périphérique répertorié pour NVMe.

   MPIO connaît les périphériques NVMe, visibles au niveau de la gestion des disques.

4. Ouvrez **Disk Management** et accédez à **Disk Properties**.
5. Dans l'onglet **MPIO**, cliquez sur **Détails**.
6. Définissez les paramètres MSDSM suivants :
   - PathVerifiedPeriod: **10**
   - PathVerifyEnabled : **Activer**
   - RetryCount: **6**
   - Intervalle de rérémanence : **1**
   - PDODOedRemiod: **130**

7. Sélectionnez la stratégie MPIO **Round Robin with Subset**.
8. Modifiez les valeurs du registre :

```
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\PathRecoveryInter
val DWORD -> 30

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\
UseCustomPathRecoveryInterval  DWORD-> 1
```

9. Redémarrez l'hôte.

   La configuration NVMe est désormais terminée sur l'hôte Windows.

Validation de la spécification NVMe/FC

1. Vérifiez que le type de port est FC+NVMe.

   La NVMe est activée, mais vous devriez consulter la `Port Type` listé comme `FC+NVMe`, comme suit.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd listhba

Manageable HBA List

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:65
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:65
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 0
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 0
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:66
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:66
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 1
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 1
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2
```

2. Vérifiez que les sous-systèmes NVMe/FC ont été détectés

   Le `nvme-list` La commande répertorie les sous-systèmes NVMe/FC détectés.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:65

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:65

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:09:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0180
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:06:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0181
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available
Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:66

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:66

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:07:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0140
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:08:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0141
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

3. Vérifier que les espaces de noms ont été créés.

   Le `nvme-list-ns` La commande répertorie les espaces de noms d'une cible NVMe spécifiée qui répertorie les espaces de noms connectés à l'hôte.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\HbaCmd.exe nvme-list-ns
10:00:00:10:9b:1b:97:66 20:08:d0:39:ea:14:11:04 nq
.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159 0


Active Namespaces (attached to controller 0x0141):

                                        SCSI           SCSI
SCSI
   NSID           DeviceName        Bus Number    Target Number     OS
LUN
-----------  --------------------  ------------  ---------------
---------
0x00000001   \\.\PHYSICALDRIVE9         0               1              0
0x00000002   \\.\PHYSICALDRIVE10        0               1              1
0x00000003   \\.\PHYSICALDRIVE11        0               1              2
0x00000004   \\.\PHYSICALDRIVE12        0               1              3
0x00000005   \\.\PHYSICALDRIVE13        0               1              4
0x00000006   \\.\PHYSICALDRIVE14        0               1              5
0x00000007   \\.\PHYSICALDRIVE15        0               1              6
0x00000008   \\.\PHYSICALDRIVE16        0               1              7
```

Configuration d’hôte NVMe/FC pour Windows Server 2016 avec ONTAP

Prise en charge

NVMe/FC est pris en charge sur ONTAP 9.7 ou version ultérieure pour Windows Server 2016.

Notez que l’initiateur Broadcom peut prendre en charge le trafic NVMe/FC et FCP via les mêmes ports d’adaptateur FC 32G. Pour FCP et FC/NVMe, utilisez MSDSM comme option MPIO (Microsoft Multipath I/O).

Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge, Pour obtenir la liste la plus récente des configurations et versions prises en charge, consultez le "Matrice d’interopérabilité NetApp".

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Limites connues

Windows Failover Cluster (WFC) n’est pas pris en charge par ONTAP NVMe/FC, car ONTAP ne prend pas encore en charge les réservations permanentes avec NVMe/FC.

> Le pilote externe fourni par Broadcom pour Windows NVMe/FC n'est pas un véritable pilote NVMe/FC, mais un pilote NVMe SCSI translation . Cette surcharge translationnelle n'a pas forcément d'impact sur les performances, mais elle neapporte les bénéfices obtenus par la technologie NVMe/FC. Ainsi, sur les serveurs Windows, les performances de NVMe/FC et FCP sont identiques, contrairement à celles d'autres systèmes d'exploitation tels que Linux, où les performances de NVMe/FC sont nettement supérieures à celles du protocole FCP.

Activez NVMe/FC sur un hôte initiateur Windows

Effectuez la procédure suivante pour activer FC/NVMe sur l'hôte de l'initiateur Windows :

Étapes

1. Installez l'utilitaire OneCommand Manager sur l'hôte Windows.
2. Sur chacun des ports d'initiateur HBA, définissez les paramètres suivants du pilote HBA :
   - EnableNVMe = 1
   - NVMEMode = 0
   - LimTransferSize=1
3. Redémarrez l'hôte.

Configurez la carte Broadcom FC sous Windows pour NVMe/FC

Avec la carte Broadcom pour FC/NVMe dans un environnement Windows, a `hostnqn` Est associé à chaque port HBA (Host bus adapter). Le `hostnqn` est formaté comme suit.

```
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9765
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9766
```

Activez MPIO pour les périphériques NVMe sur l'hôte Windows

1. Installer xref:./"Kit utilitaire hôte Windows 7.1" Pour définir les paramètres du pilote communs à FC et NVMe.
2. Ouvrez les propriétés MPIO.
3. Dans l'onglet **Discover Multi-Paths**, ajoutez l'ID de périphérique répertorié pour NVMe.

   MPIO connaît les périphériques NVMe, visibles au niveau de la gestion des disques.

4. Ouvrez **Disk Management** et accédez à **Disk Properties**.
5. Dans l'onglet **MPIO**, cliquez sur **Détails**.
6. Définissez les paramètres MSDSM suivants :
   - PathVerifiedPeriod: **10**
   - PathVerifyEnabled : **Activer**
   - RetryCount: **6**
   - Intervalle de rérémanence : **1**
   - PDODOedRemiod: **130**

7. Sélectionnez la stratégie MPIO **Round Robin with Subset**.
8. Modifiez les valeurs du registre :

```
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\PathRecoveryInter
val DWORD -> 30

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\
UseCustomPathRecoveryInterval  DWORD-> 1
```

9. Redémarrez l'hôte.

   La configuration NVMe est désormais terminée sur l'hôte Windows.

Validation de la spécification NVMe/FC

1. Vérifiez que le type de port est FC+NVMe.

   La NVMe est activée, mais vous devriez consulter la `Port Type` listé comme `FC+NVMe`, comme suit.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd listhba

Manageable HBA List

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:65
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:65
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 0
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 0
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:66
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:66
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 1
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 1
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2
```

2. Vérifiez que les sous-systèmes NVMe/FC ont été détectés

   Le `nvme-list` La commande répertorie les sous-systèmes NVMe/FC détectés.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:65

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:65

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:09:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0180
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:06:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0181
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available
Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:66

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:66

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:07:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0140
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:08:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0141
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

3. Vérifier que les espaces de noms ont été créés.

   Le `nvme-list-ns` La commande répertorie les espaces de noms d'une cible NVMe spécifiée qui répertorie les espaces de noms connectés à l'hôte.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\HbaCmd.exe nvme-list-ns
10:00:00:10:9b:1b:97:66 20:08:d0:39:ea:14:11:04 nq
.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159 0


Active Namespaces (attached to controller 0x0141):

                                        SCSI           SCSI
SCSI
   NSID           DeviceName        Bus Number    Target Number     OS
LUN
-----------  --------------------  ------------  ---------------
---------
0x00000001   \\.\PHYSICALDRIVE9         0               1              0
0x00000002   \\.\PHYSICALDRIVE10        0               1              1
0x00000003   \\.\PHYSICALDRIVE11        0               1              2
0x00000004   \\.\PHYSICALDRIVE12        0               1              3
0x00000005   \\.\PHYSICALDRIVE13        0               1              4
0x00000006   \\.\PHYSICALDRIVE14        0               1              5
0x00000007   \\.\PHYSICALDRIVE15        0               1              6
0x00000008   \\.\PHYSICALDRIVE16        0               1              7
```

Configuration d’hôte NVMe/FC pour Windows Server 2012 R2 avec ONTAP

Prise en charge

NVMe/FC est pris en charge sur ONTAP 9.7 ou version ultérieure pour Windows Server 2012.

Notez que l’initiateur Broadcom peut prendre en charge le trafic NVMe/FC et FCP via les mêmes ports d’adaptateur FC 32G. Pour FCP et FC/NVMe, utilisez MSDSM comme option MPIO (Microsoft Multipath I/O).

Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge, Pour obtenir la liste la plus récente des configurations et versions prises en charge, consultez le "Matrice d’interopérabilité NetApp".

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce document pour configurer les clients Cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Limites connues

Windows Failover Cluster (WFC) n’est pas pris en charge par ONTAP NVMe/FC, car ONTAP ne prend pas encore en charge les réservations permanentes avec NVMe/FC.

> Le pilote externe fourni par Broadcom pour Windows NVMe/FC n'est pas un véritable pilote NVMe/FC, mais un pilote NVMe SCSI translation . Cette surcharge translationnelle n'a pas forcément d'impact sur les performances, mais elle neapporte les bénéfices obtenus par la technologie NVMe/FC. Ainsi, sur les serveurs Windows, les performances de NVMe/FC et FCP sont identiques, contrairement à celles d'autres systèmes d'exploitation tels que Linux, où les performances de NVMe/FC sont nettement supérieures à celles du protocole FCP.

Activez NVMe/FC sur un hôte initiateur Windows

Effectuez la procédure suivante pour activer FC/NVMe sur l'hôte de l'initiateur Windows :

Étapes

1. Installez l'utilitaire OneCommand Manager sur l'hôte Windows.
2. Sur chacun des ports d'initiateur HBA, définissez les paramètres suivants du pilote HBA :
   - EnableNVMe = 1
   - NVMEMode = 0
   - LimTransferSize=1
3. Redémarrez l'hôte.

Configurez la carte Broadcom FC sous Windows pour NVMe/FC

Avec la carte Broadcom pour FC/NVMe dans un environnement Windows, a `hostnqn` Est associé à chaque port HBA (Host bus adapter). Le `hostnqn` est formaté comme suit.

```
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9765
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9766
```

Activez MPIO pour les périphériques NVMe sur l'hôte Windows

1. Installer xref:./"Kit utilitaire hôte Windows 7.1" Pour définir les paramètres du pilote communs à FC et NVMe.
2. Ouvrez les propriétés MPIO.
3. Dans l'onglet **Discover Multi-Paths**, ajoutez l'ID de périphérique répertorié pour NVMe.

   MPIO connaît les périphériques NVMe, visibles au niveau de la gestion des disques.

4. Ouvrez **Disk Management** et accédez à **Disk Properties**.
5. Dans l'onglet **MPIO**, cliquez sur **Détails**.
6. Définissez les paramètres MSDSM suivants :
   - PathVerifiedPeriod: **10**
   - PathVerifyEnabled : **Activer**
   - RetryCount: **6**
   - Intervalle de rérémanence : **1**
   - PDODOedRemiod: **130**

7. Sélectionnez la stratégie MPIO **Round Robin with Subset**.
8. Modifiez les valeurs du registre :

```
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\PathRecoveryInter
val DWORD -> 30

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\
UseCustomPathRecoveryInterval  DWORD-> 1
```

9. Redémarrez l'hôte.

   La configuration NVMe est désormais terminée sur l'hôte Windows.

Validation de la spécification NVMe/FC

1. Vérifiez que le type de port est FC+NVMe.

   La NVMe est activée, mais vous devriez consulter la `Port Type` listé comme `FC+NVMe`, comme suit.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd listhba

Manageable HBA List

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:65
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:65
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 0
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 0
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:66
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:66
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 1
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 1
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2
```

2. Vérifiez que les sous-systèmes NVMe/FC ont été détectés

   Le `nvme-list` La commande répertorie les sous-systèmes NVMe/FC détectés.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:65

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:65

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:09:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0180
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:06:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0181
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available
Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:66

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:66

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:07:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0140
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:08:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0141
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

3. Vérifier que les espaces de noms ont été créés.

   Le `nvme-list-ns` La commande répertorie les espaces de noms d'une cible NVMe spécifiée qui répertorie les espaces de noms connectés à l'hôte.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\HbaCmd.exe nvme-list-ns
10:00:00:10:9b:1b:97:66 20:08:d0:39:ea:14:11:04 nq
.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159 0


Active Namespaces (attached to controller 0x0141):

                                        SCSI           SCSI
SCSI
   NSID           DeviceName        Bus Number    Target Number     OS
LUN
-----------  --------------------  ------------  ---------------
---------
0x00000001   \\.\PHYSICALDRIVE9         0               1              0
0x00000002   \\.\PHYSICALDRIVE10        0               1              1
0x00000003   \\.\PHYSICALDRIVE11        0               1              2
0x00000004   \\.\PHYSICALDRIVE12        0               1              3
0x00000005   \\.\PHYSICALDRIVE13        0               1              4
0x00000006   \\.\PHYSICALDRIVE14        0               1              5
0x00000007   \\.\PHYSICALDRIVE15        0               1              6
0x00000008   \\.\PHYSICALDRIVE16        0               1              7
```

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.